

Peretto

marcos
Luciano

PDI — ATIVIDADE 03 · REGISTRO DE ENTREGA

Arquitetura **Serverless** para Processamento Assíncrono (event-driven)

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company — Automação & Infraestrutura

Módulo: 03 · Fullstack e Modelagem de Dados

Data: Agosto 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

`functions / auto-scale / pay-per-use`

1. Contexto

A FV roda alguns jobs de processamento em servidores dedicados 24/7, mesmo quando não há nada a fazer. Paga máquina ociosa à noite, fim de semana e feriado. Para picos, ou sobre-dimensiona (caro) ou fica sem capacidade (lento). O modelo **serverless** inverte isso: você paga só pela execução.

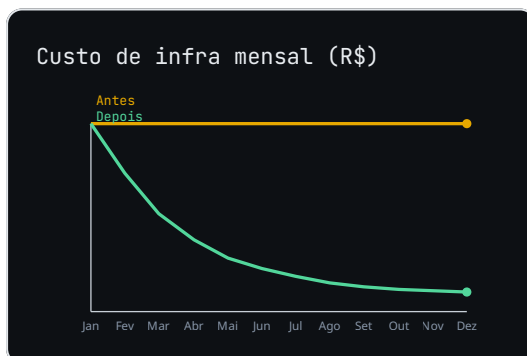
ANALOGIA DA LANCHA POR HORA

Um servidor dedicado é como alugar uma lancha o mês todo: paga mesmo parada no cais. Serverless é pagar só pelos minutos em que a lancha está efetivamente navegando. Se ninguém usa, custo zero. Se 100 pessoas usam ao mesmo tempo, o serviço cria

100 lanchas pequenas sozinho — e some com elas quando o mar esvazia.

2. Diagnóstico

Servidores ociosos consomem orçamento sem entregar valor. Picos não previstos geram timeouts. O provisionamento manual é lento e errante: ou sobra recurso (dinheiro jogado fora) ou falta (SLA estourado).



Raiz do problema: capacidade é fixa (provisionada por adivinhação), então o custo é pago mesmo sem uso e o pico quebra o teto. Serverless troca capacidade fixa por capacidade elástica e cobrança por execução.

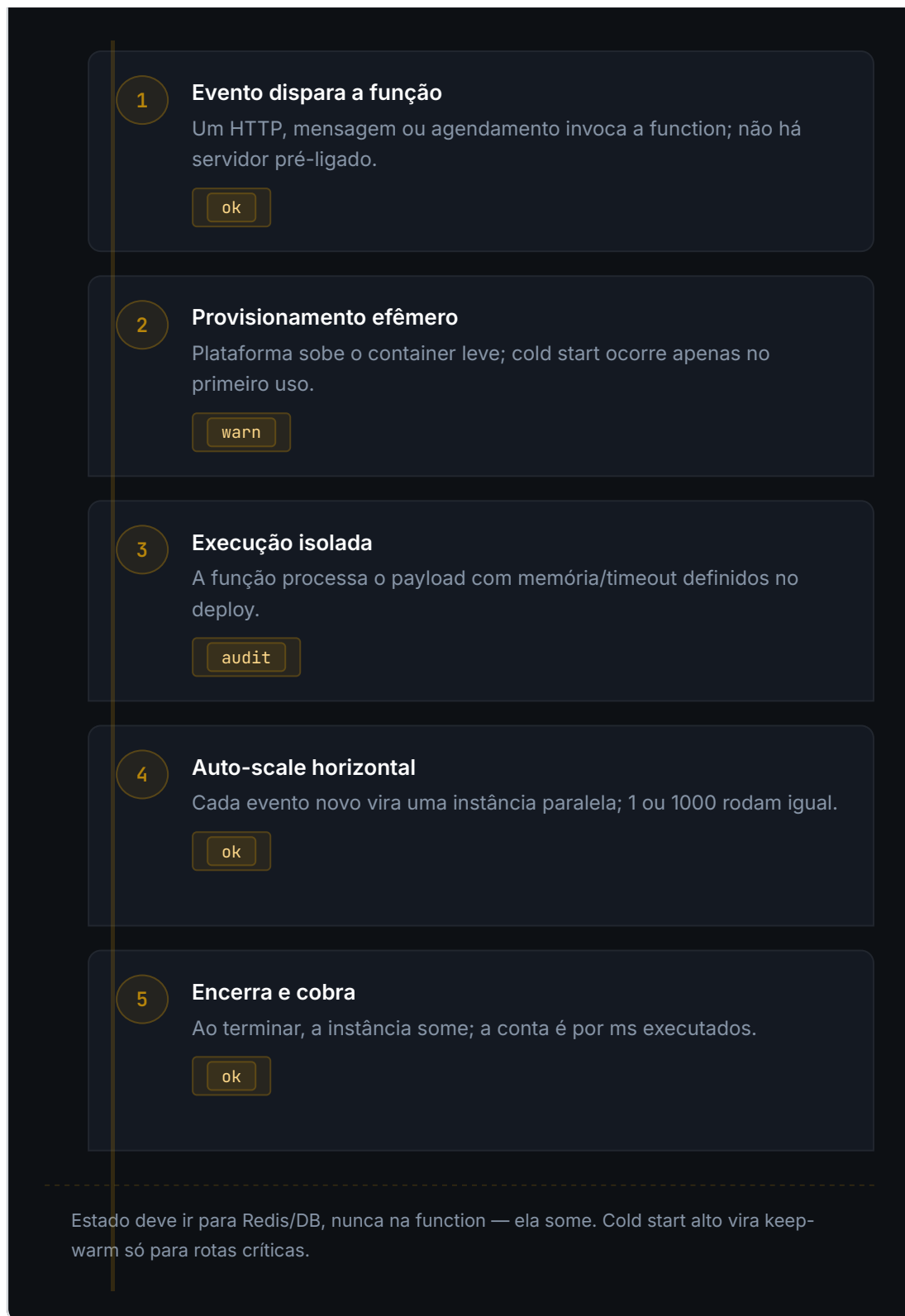
3. Solução

Migrar jobs esporádicos e APIs de baixo/médio tráfego para **functions serverless** com **auto-scale** a partir de zero. Cobrança **pay-per-use** (por ms de execução + memória). O trade-off é o **cold start**: a primeira chamada após ociosidade leva mais tempo, mitigável com keep-warm estratégico ou tamanho de memória adequado.

4. Como funciona (pipeline)

Execução serverless sob demanda

FLUXO EM EXECUÇÃO



5. Antes vs Depois

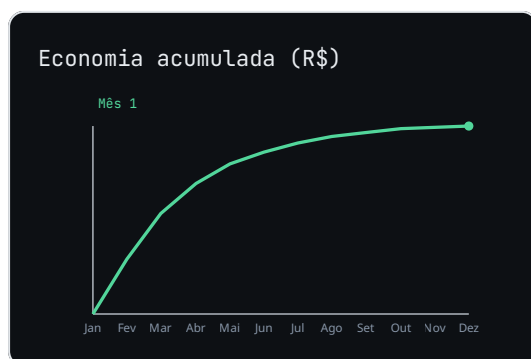
CENÁRIO	ANTES (SERVIDOR FIXO)	DEPOIS (SERVERLESS)
---------	-----------------------	---------------------

Custo em dia sem uso	Pago integral	R\$ 0,00
Pico não previsto	Timeout / lento	Auto-scale absorve
Provisionamento	Manual e lento	Instantâneo
Cold start	N/A	Existe, mitigado

6. Entregas

- **Function** process_job.py: handler sem estado, lê/escreve em Redis e DB.
- **Config** serverless.yml: memória, timeout e gatilhos (HTTP/agenda).
- **Doc** custo.md: projeção pay-per-use vs servidor dedicado.
- **Monitor** de cold start e taxa de auto-scale por função.

7. Métricas



Meta: reduzir custo de infra ociosa em 80% mantendo p95 de resposta em pico abaixo de 2,5s.

8. Status final

NÃO PUBLICADO — Desenvolvido e em homologação. Aguarda revisão antes de produção.